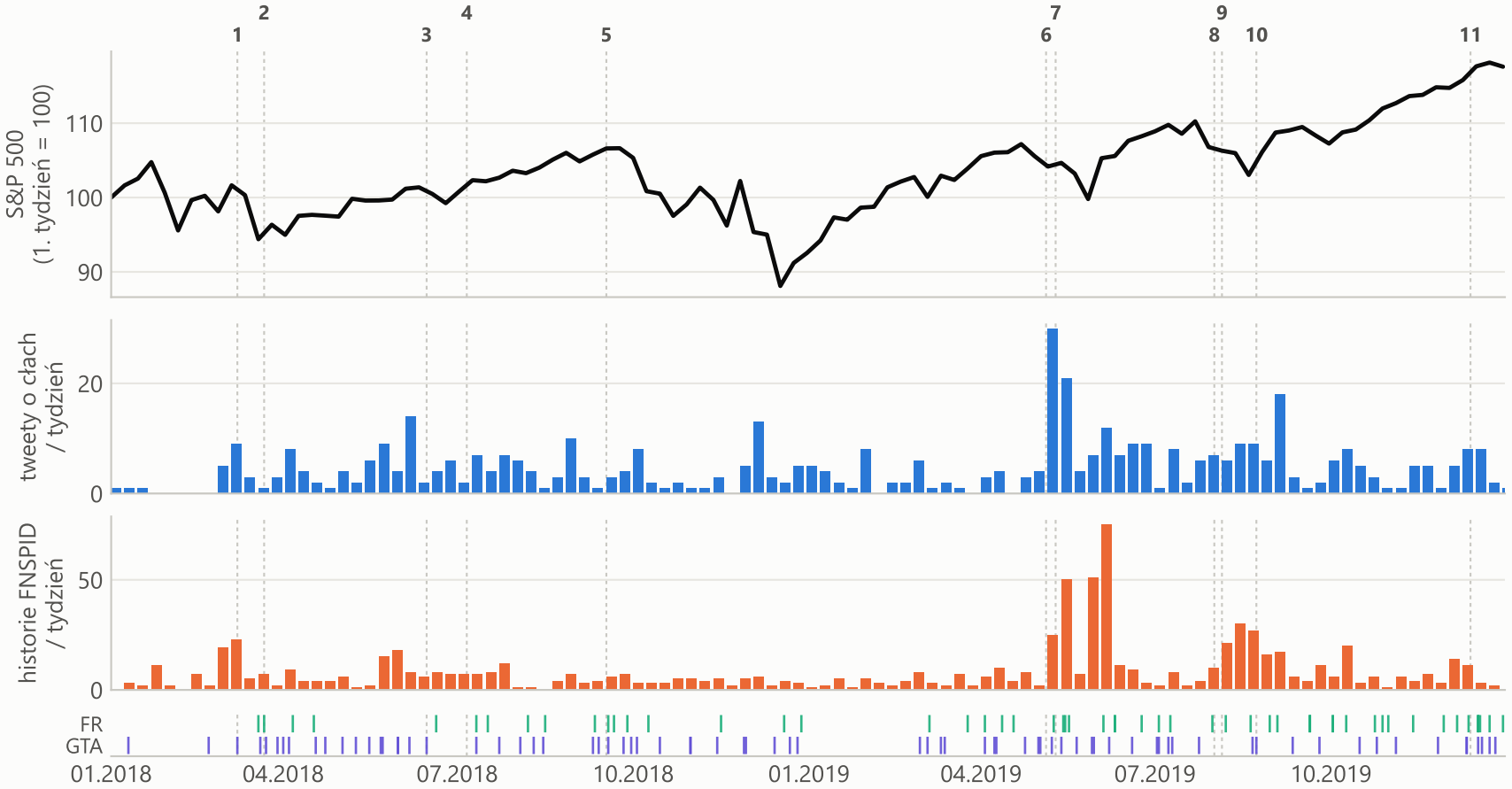
B. Borkowski · I. Kowalczyk · M. Gadomski · P. Korus

# 2018–2019: 475 tweetów o cłach w 298 epizodach, 842 historii medialnych i 131 oficjalnych decyzji

Wszystkie źródła leżą na jednej osi czasu UTC; łączymy je oknami po zdarzeniu, bez kluczy i bez analizy treści. Tygodnie z większą liczbą tweetów o cłach mają też więcej artykułów FNSPID (r = 0,56).




**475**
tweetów o cłach (bez RT)

**298**
epizodów (zdarzeń Trumpa)

**842**
historii FNSPID o cłach

**131**
ogłoszeń GTA + dokumentów FR

### Daty kluczowe

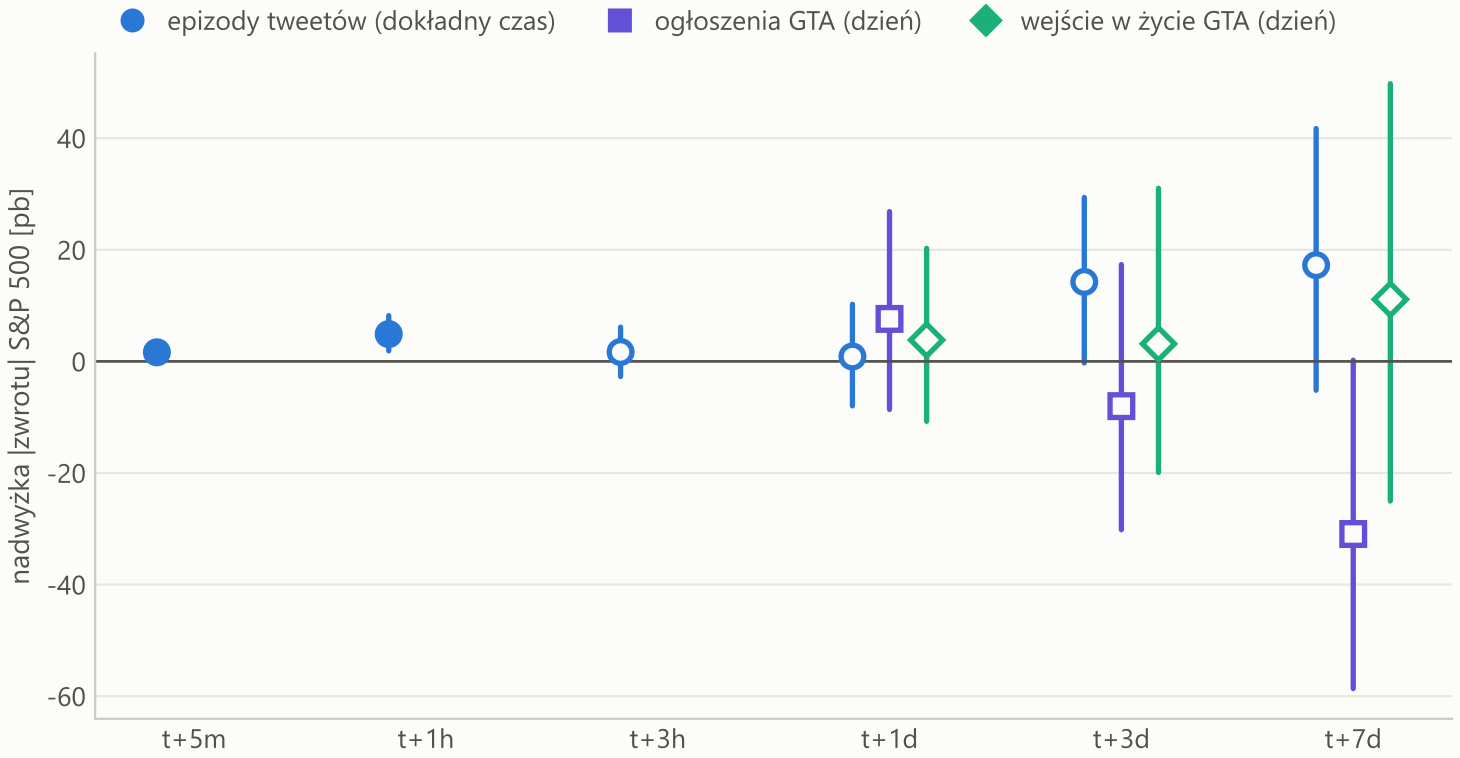
| | | |
|---|---|---|
| **1** | 08.03.18 | stal/aluminium (232) |
| **2** | 22.03.18 | memorandum 301 |
| **3** | 15.06.18 | lista 25% na 50 mld |
| **4** | 06.07.18 | cła wchodzą |
| **5** | 17.09.18 | 10% na 200 mld |
| **6** | 05.05.19 | tweet 10->25% |
| **7** | 10.05.19 | 25% wchodzi |
| **8** | 01.08.19 | tweet 10% na 300 mld |
| **9** | 05.08.19 | Chiny manipulantem |
| **10** | 23.08.19 | odwet Chin |
| **11** | 13.12.19 | faza pierwsza |

Źródła: Twitter (posty o cłach wg słownika, bez RT), FNSPID (pierwsza wiadomość historii), GTA i Federal Register (daty ogłoszeń), ceny M5 S&P 500, Nasdaq, Hang Seng, EURUSD, TLT. GKG: 296 paczek 15-min (próbka), więc nie pokazujemy go na osi ciągłej. Epizod = pierwszy post po >= 6h przerwy.

B. Borkowski · I. Kowalczyk · M. Gadomski · P. Korus

# Po tweetach o cłach S&P 500 porusza się mocniej niż w zwykłej chwili: istotnie przy t+5m i 1h, najwięcej +4,9 pb przy 1h

Nadwyżka |zwrotu| = |log P(t+h)/P(t)| po zdarzeniu minus średnia z 20 losowych chwil o tym samym dniu tygodnia i godzinie NY. Kropka pełna = 95% przedział ufności nie obejmuje zera. Epizody: 209 przy otwartym rynku.




Epizody tweetów, wszystkie instrumenty [pb], * istotne

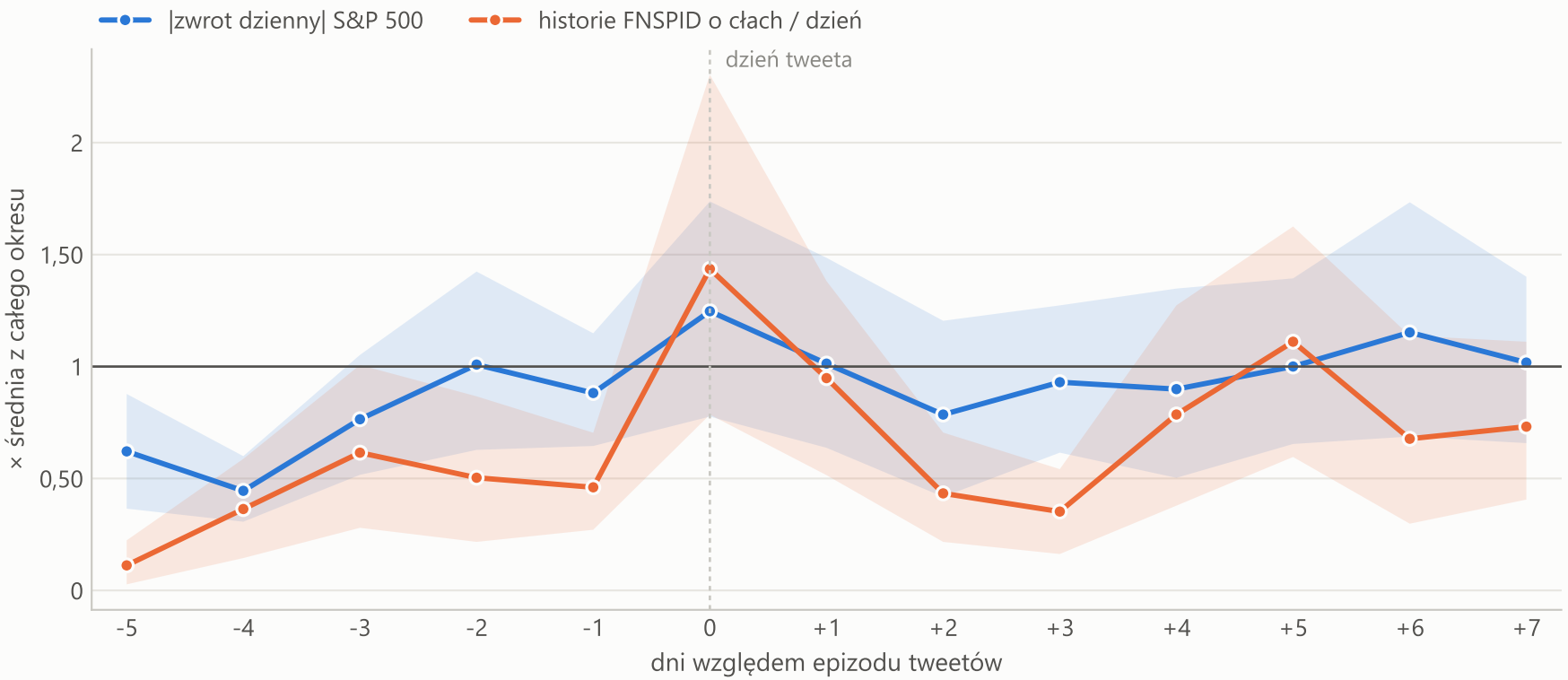
| | +5m | +1h | +3h | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | **1,6*** | **4,9*** | 1,7 | 0,9 | 14,2 | 17,2 |
| Nasdaq | **1,8*** | **5,9*** | 0,9 | 0,0 | **23,4*** | **33,6*** |
| Hang Seng | **1,6*** | **5,2*** | 4,6 | 6,7 | 7,2 | 7,4 |
| EURUSD | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | -2,0 | -3,0 |
| TLT | 1,5 | **6,6*** | **9,7*** | 1,0 | 1,9 | 13,3 |

Przedziały: bootstrap klastrowy po dniach NY (2000 powtórzeń). P(t) = cena otwarcia ostatniej świecy 5-min <= t; przy zamkniętym rynku horyzonty < 1d są puste. Zdarzenia dzienne (GTA) mają tylko horyzonty >= 1d. Horyzonty bez danych pominięte (1m wymaga świec 1-min).

B. Borkowski · I. Kowalczyk · M. Gadomski · P. Korus

# W dniu tweeta rynek (×1,25) i media (×1,44) są powyżej normy; przy 32 falach to jeszcze nie jest istotne, więc kolejność rozstrzygnie test godzinowy

Dzień 0 = 32 dni otwierających falę tweetów (brak epizodu w 5 dniach wcześniej, z 260 dni z epizodem). Oś: × średnia z całego okresu (1 = zwykły dzień). Szczyt istotny, gdy 95% CI leży powyżej 1. Dni przed falą: |zwrot dzienny| S&P 500 ×0,74, historie FNSPID o cłach ×0,41 (spokojniej niż zwykle, bo wybieramy dni bez wcześniejszych tweetów).




## dzień 0

szczyt: |zwrot dzienny| S&P 500

×1,25 zwykłego dnia nieistotne

## dzień 0

szczyt: historie FNSPID o cłach / dzień

×1,44 zwykłego dnia nieistotne

**GKG**

paczki 15-min pokrywają 2% epizodów; do testu godzinowego trzeba dociągnąć GKG wokół zdarzeń.

Klucz dnia: data NY, a od 16:00 NY następny dzień (tweet po zamknięciu sesji liczy się do dnia, w którym rynek może zareagować). FNSPID ma znaczniki dzienne, więc w dniu 0 kolejność artykułu i tweeta jest nieznana. Pasmo: 95% CI, bootstrap po zdarzeniach.